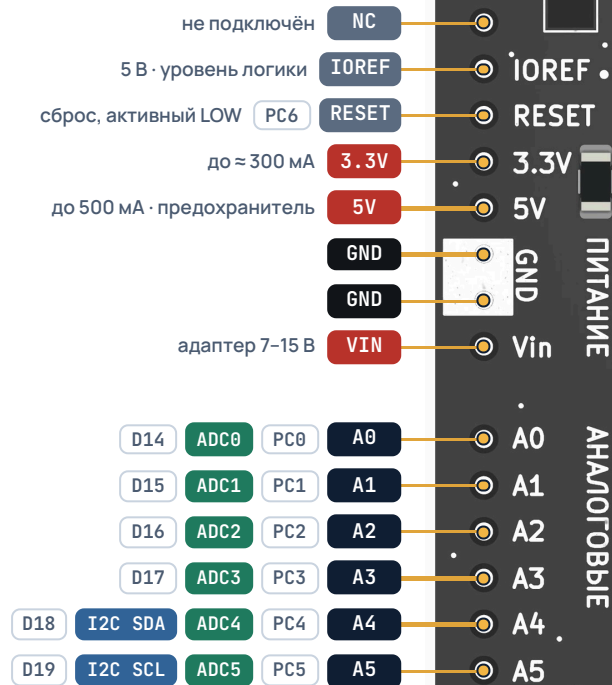


TEACHNET UNO

Назначение выводов · UNO R3 · логика 5 В

D7	номер в Arduino IDE	PD7	порт МК
~ ШИМ	analogWrite()	ADC0	analogRead()
I2C	интерфейс	INT0	прерывание
5V	питание	GND	земля
кнопка USER	уже подключено на плате		

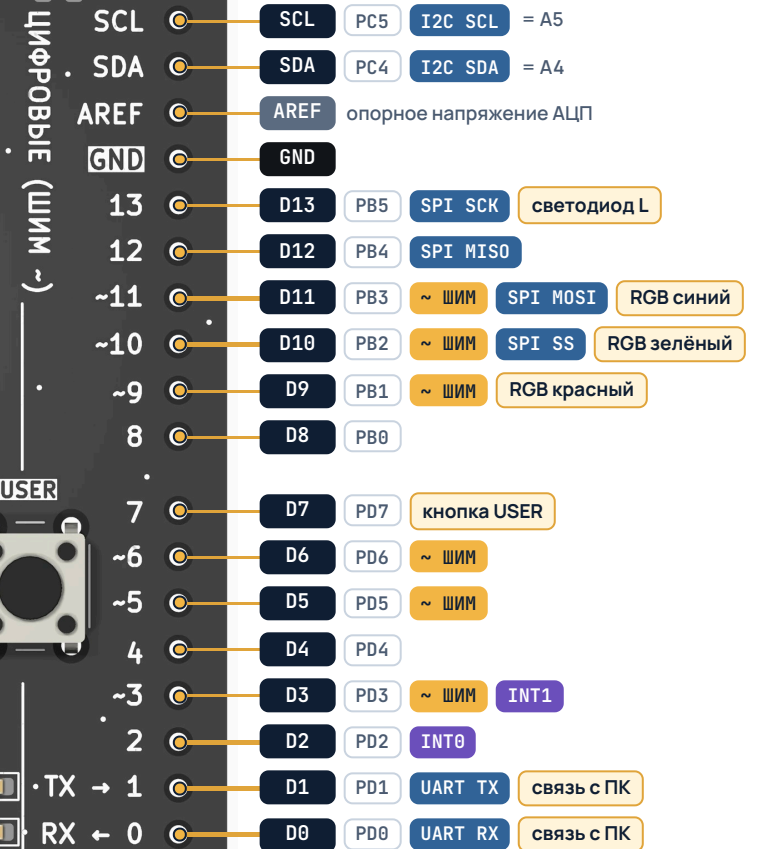
Ток: один вывод — до 20 мА (предел 40 мА), все вместе — до 200 мА.



РАЗЪЁМ ICSP

Для программатора. На плате подписаны MISO, SCK, RESET.

1 MISO · D12	2 5V
3 SCK · D13	4 MOSI · D11
5 RESET	6 GND



Что уже подключено на плате

ВЫВОД	ЧТО НА НЁМ	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
D0, D1	Связь с компьютером через USB, светодиоды RX и TX	Модули на D0 и D1 подключайте после загрузки скетча
D7	Кнопка USER через выключатель «D7 ВКЛ/ВЫКЛ»	INPUT_PULLUP, нажата — LOW. Выключатель в ВЫКЛ освобождает D7 для шилда
D9	RGB — красный	analogWrite(9, 0...255)
D10	RGB — зелёный	analogWrite(10, 0...255)
D11	RGB — синий	analogWrite(11, 0...255)
D13	Светодиод L	digitalWrite(13, HIGH) — горит. Как вход с INPUT_PULLUP не работает
A4, A5	I2C: SDA и SCL, продублированы у цифровых выводов	Дисплеи и датчики по I2C, библиотека Wire
5V	Питание, предохранитель 500 мА	Датчики и модули до 500 мА
3.3V	Питание 3,3 В	Модули на 3,3 В, до ≈ 300 мА
VIN	Напряжение адаптера после защиты	Моторы и шилды. Только от USB на VIN около 4 В
I0REF	5 В	Шилд узнаёт уровень логики
AREF	Опорное напряжение АЦП	Обычно не нужен, analogReference()

Шпаргалка

```
// цифровой выход
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH); // L горит

// кнопка USER
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead(7) == LOW) { /* нажата */ }

// ШИМ: яркость 0...255
analogWrite(9, 128); // красный наполовину

// аналоговый вход: 0...1023
int v = analogRead(A0);
```

Важно

- ШИМ есть только на D3, D5, D6, D9, D10, D11 — со значком «~» на плате.
- A0–A5 работают и как цифровые D14–D19.
- Шилды на SPI (D10–D13) заставят мигать RGB и L — это нормально.